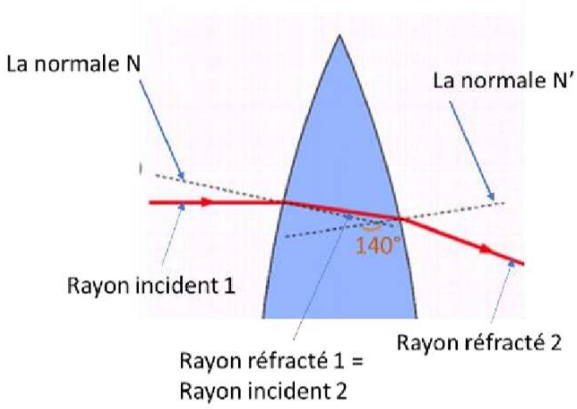
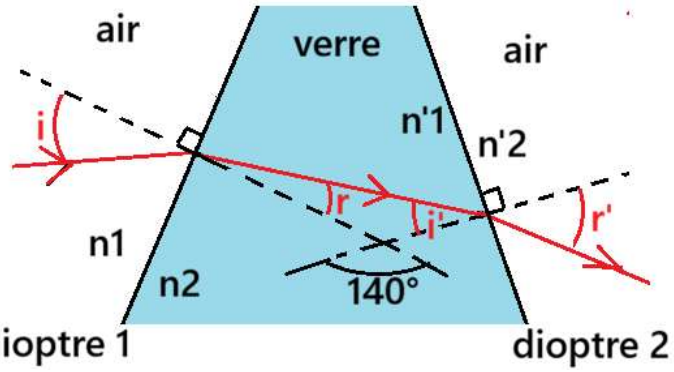
EXERCICE 41 p 239 (niveau 2-3)

1. Schéma légendé :





Il s'agit d'une lentille convergente car les bords sont plus fins que le centre.

2. Lors de la première réfraction sur le dioptre 1, l'angle réfracté se calcule en appliquant la loi de la réfraction de Snell-Descartes : $n_1 \times \sin i = n_2 \times \sin r$

Comme $n_1 = n_{air} = 1{,}0$ et $n_2 = n_{verre} = 1{,}6$ alors $n_{air} \times \sin i = n_{verre} \times \sin r$

$$\sin r = \frac{n_{air} \times \sin i}{n_{verre}}$$

$$r = \arcsin\left(\frac{n_{air} \times \sin i}{n_{verre}}\right)$$

$$r = \arcsin\left(\frac{1{,}0 \times \sin 28}{1{,}6}\right) = 17°$$

3. a. Comme la somme des angles dans un triangle vaut 180°, alors : 140° + 17° + i' = 180° car le troisième angle du triangle, formé entre les deux normales et le rayon, est alterne interne avec l'angle de 140°.

Donc le second angle d'incidence i' = 180 – 140 – 17 = 23°.

b. D'après la loi de la réfraction de Snell-Descartes sur le dioptre 2 :

$n'_1 \times \sin i' = n'_2 \times \sin r'$

$n_{verre} \times \sin i' = n_{air} \times \sin r'$

$$\sin r' = \frac{n_{verre} \times \sin i'}{n_{air}}$$

$$r' = \arcsin\left(\frac{n_{verre} \times \sin i'}{n_{air}}\right)$$

$$\boxed{r' = \arcsin\left(\frac{1{,}6 \times \sin 23}{1{,}0}\right) = 39°}$$

Remarque : l'expression littérale pouvait être donnée en une fois car :

$r' = \arcsin\left(\frac{n_{verre} \times \sin i'}{n_{air}}\right)$ et $i' = 180 - 140 - r = 40 - r = 40 - \arcsin\left(\frac{n_{air} \times \sin i}{n_{verre}}\right)$

d'où $r' = \arcsin\left(\frac{n_{verre} \times \sin\left(40 - \arcsin\left(\frac{n_{air} \times \sin i}{n_{verre}}\right)\right)}{n_{air}}\right) = \arcsin\left(\frac{1{,}6 \times \sin\left(40 - \arcsin\left(\frac{1{,}0 \times \sin 28}{1{,}6}\right)\right)}{1{,}0}\right) = 39°$